

Documentación Final Proyecto #1

Josué M. Solís Vargas

Universidad Politécnica Internacional

Técnicas de programación

Prof. Felipe Mora

19 de noviembre de 2025

Tabla de contenido

Introducción	3
Desarrollo.....	4
Manual de usuario:.....	4
Aprendizaje	13

Introducción

En el presente documento, se mostrará el avance final del proyecto #1, el cual consistió en realizar un sistema relacionado a ferias del agricultor en Costa Rica (Sistema Feria del Agricultor CR), el cual se desarrolló mediante el lenguaje de programación c#, utilizando Windows Forms para mostrar el mismo mediante pantallas, este sistema debía de permitir realizar un login con nuestro usuario o ya sea registrarse en el mismo, el cual será guardado en un archivo CSV, seguidamente, nos debe de permitir ingresar a un carrito de compras, donde podremos seleccionar la feria a la cual queremos realizar compra, cada una de estas tendrá productores con sus respectivos productos, podremos seleccionar el que queramos y este será añadido al carrito de compras, luego de la selección de nuestros productos, debe de permitirnos generar nuestra factura, con el monto final ya incluyendo impuestos e incluyendo los productos seleccionados; de igual manera, podremos observar un historial de compras, qué productor tuvo mayor compra, mes con mayor compra, entre otros, destacando que todos los registros provienen de archivos CSV.

Para realizar el proyecto, específicamente la planificación, se basó en los lineamientos del entregable #1, de igual manera, con el organizador de archivos “Trello”, también cabe destacar que se utiliza el patrón de diseño “builder”.

Desarrollo

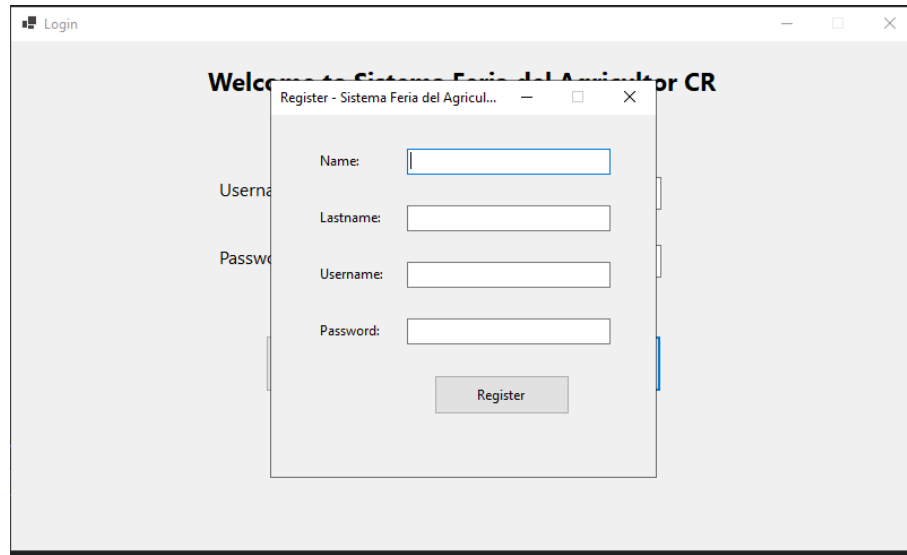
Manual de usuario:

Vamos a ejecutar el proyecto, el “class proyecto”, al ejecutar, nos aparecerá esta pantalla dando la bienvenida al sistema, observaremos que nos solicita usuario y contraseña, nosotros al ser la “primera vez” que ingresamos a este sistema, vamos a dar click en el botón de “Register User”.



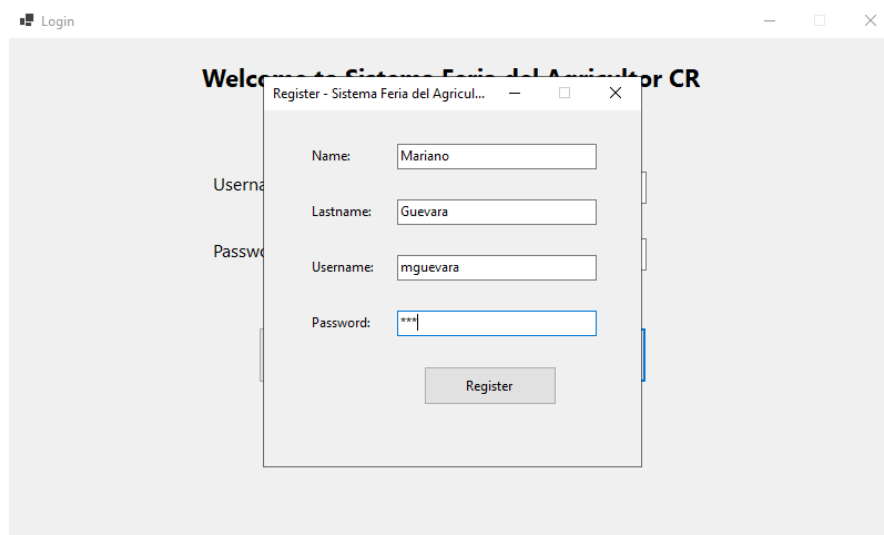
The image shows a web application window titled "Login". The main heading is "Welcome to Sistema FERIA del Agricultor CR". Below the heading, there are two input fields: "Username:" and "Password:". At the bottom, there are two buttons: "Login" and "Register User". The "Login" button is highlighted with a blue border.

Seguidamente nos arrojará una ventana para poder registrarse, nos va a solicitar el nombre, apellido, nombre de usuario y contraseña, vamos a ingresar nuestros datos en los espacios en blanco.



The screenshot shows a web application window titled "Login". The main content area has a heading "Welcome to Sistema FERIA del Agricultor CR". Below the heading, there are labels for "Username" and "Password" with corresponding input fields. A modal window titled "Register - Sistema FERIA del Agricultor CR" is open in the center. This modal contains four input fields: "Name:", "Lastname:", "Username:", and "Password:". Below these fields is a "Register" button.

Como vemos en la siguiente ilustración, vamos a crear un usuario para Mariano (la contraseña será 123).

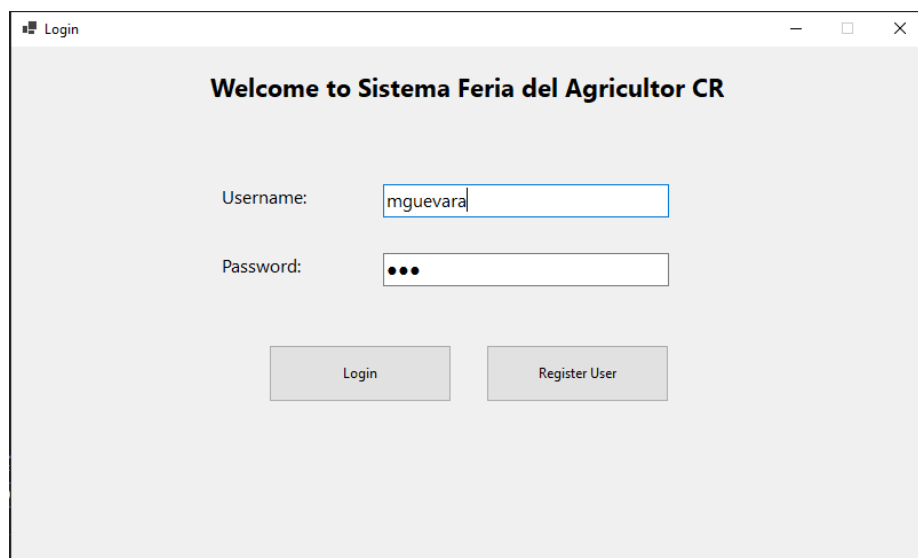


This screenshot shows the same web application window, but the "Register" modal is now filled with data. The "Name" field contains "Mariano", the "Lastname" field contains "Guevara", the "Username" field contains "mguevara", and the "Password" field contains "123". The "Register" button remains visible at the bottom of the modal.

Y nos va a dar un mensaje de que ya nos registramos.



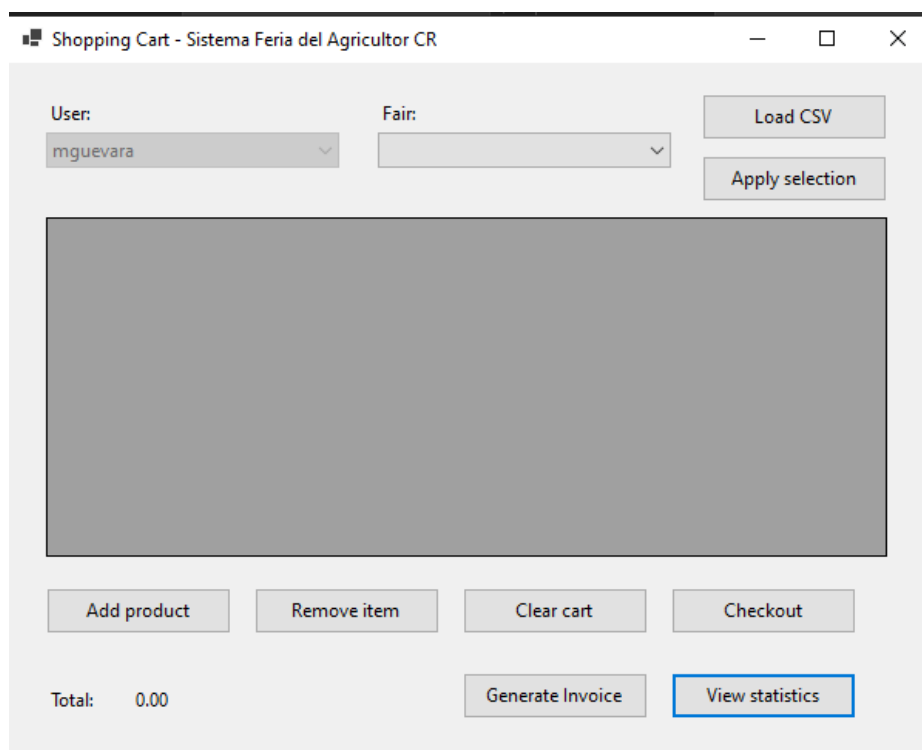
Luego de registrarnos, ya podremos ingresar con nuestro usuario al sistema, ingresamos los datos y daremos al botón “Login”.



Al iniciar sesión, nos arrojará también mensaje de que el login se completó.



Al iniciar sesión correctamente, nos arrojará una ventana con el carrito de compras, veremos todo lo relacionado al mismo, el usuario, el apartado de feria, botones varios y el monto total debajo de la misma.



Tendremos que dar clic en el botón de “Load CSV”, esto ya que el mismo, como lo dice su nombre, nos va a cargar todos los archivos hacia el carrito.

Daremos clic en el botón de “Add producto” y podremos seleccionar los productos de la feria seleccionada, podremos elegir la cantidad deseada, observaremos el precio, la unidad de peso; luego daremos clic en el botón de Add en caso de quererlo.

The screenshot shows a window titled "Shopping Cart - Sistema Feria del Agricultor CR". Inside, there's a "User:" dropdown with "mguevara" and a "Fair:" dropdown with "Feria Zapote". There are buttons for "Load CSV", "Apply selection", "Add product", "Remove item", "Clear cart", "Checkout", "Generate Invoice", and "View statistics". A "Total: 0,00" is displayed at the bottom. An "Add Product" dialog box is open, showing "Product:" as "Tomate", "Quantity:" as 3, "Unit:" as "kg", and "Price:" as 900,00. The "Add" button in the dialog is highlighted.

Al seleccionar los productos, los observaremos uno a uno en cada línea en el recuadro, con todas las especificaciones.

The screenshot shows the same application window. The "Add Product" dialog is closed. The "Fair:" dropdown now shows "Feria Zapote". The "Total" is now 6 600,00. A table displays the cart items:

	ProductId	ProductName	UnitPrice	Quantity	SubTotal
▶	1	Tomate	900	3	2700
	22	Fresas	3000	1	3000
	32	Leche	900	1	900

The "Add product" button is highlighted.

Seleccionando el producto que no deseemos y dando clic en el botón de “Remove item”, eliminaremos el producto de nuestro carrito, también se puede limpiar el carrito con el botón “clear cart” en caso de requerirlo.

Shopping Cart - Sistema Feria del Agricultor CR

User: Fair:

	ProductId	ProductName	UnitPrice	Quantity	SubTotal
▶	1	Tomate	900	3	2700
	32	Leche	900	1	900

Total: 3 600,00

Seguidamente, luego de que tengamos todo lo que deseemos en el carrito, podremos dar clic en el botón de “Generate invoice”, el cual nos brindará una pequeña ventana de la factura.

Shopping Cart - Sistema Feria del Agricultor CR

User: Fair:

	ProductId	ProductName	UnitPrice	Quantity	SubTotal
▶	1	Tomate	900	4	3600
	22	Fresas	3000	1	3000

Invoice

Fair: Feria Zapote
 Date: 3/12/2025 18:01:28
 Subtotal: ₡6 600,00
 Tax: ₡858,00
 Total: ₡7 458,00

Total: 6 600,00

Luego daremos clic en el botón de “checkout”, lo que nos procesara la compra y la enviará a nuestro historial de compras del sistema.

Shopping Cart - Sistema FERIA del Agricultor CR

User: mguevara Fair: Feria Zapote

Load CSV Apply selection

ProductId	ProductName	UnitPrice	Quantity	SubTotal

Purchase processed. Records created: 2

Aceptar

Add product Remove item Clear cart Checkout

Total: 0,00

Generate Invoice View statistics

Luego de dar clic, nos mostrará una ventana con un form de estadísticas del sistema, podremos seleccionar el rango de fechas a verificar en el historial, daremos clic en “apply filter”.

Statistics

From: viernes, 10 de enero de 2025 To: lunes, 30 de junio de 2025 Apply filter

ProducerId	ProducerName	TotalAmount

ProductId	ProductName	TotalQuantity

Year	Month	TotalAmount
2025	1	3650
2025	2	3700
2025	3	1900
2025	4	8700
2025	5	11100

Highest consumption: 2025-08 Total: 37 450,00

Como observamos en la ilustración, nos arrojará unas listas con nuestro historial según el rango seleccionado. Siendo básicamente este nuestro sistema.

■ Statistics — □ ×

From: viernes , 10 de enero de 2025 ▾ To: lunes , 30 de junio de 2025 ▾ Apply filter

	ProducerId	ProducerName	TotalAmount	^
▶	20	Productor Ga...	3000	
	23	Productor Ric...	2700	
	1	Productor Ma...	2600	
	13	Productor Jos♦	2600	
	19	Productor Fab...	2500	▼

	ProductId	ProductName	TotalQuantity	^
▶	28	Remolacha	4	
	4	Lechuga	3	
	10	Chile Dulce	3	
	16	Plátano	3	
	25	Melón	3	▼

	Year	Month	TotalAmount	^
▶	2025	1	3650	
	2025	2	3700	
	2025	3	1900	
	2025	4	8700	
	2025	5	11100	▼

Highest consumption: 2025-08 Total: 37 450,00

Aprendizaje

Realizar este proyecto permitió fortalecer de manera práctica el conocimiento en el lenguaje de programación C#. Durante el desarrollo se trabajó con Visual Studio, lo que facilitó aprender a crear y organizar clases, librerías y formularios, comprendiendo mejor cómo se estructura una aplicación real. También se aplicaron patrones de diseño y principios básicos de programación, lo que ayudó a entender cómo construir código más ordenado y fácil de mantener. Además, se adquirió experiencia en el uso de Git y GitHub para el control de versiones, así como en la correcta organización de archivos y carpetas dentro del proyecto. En conjunto, este proceso no solo mejoró las habilidades técnicas, sino que también reforzó la capacidad de trabajar con herramientas y metodologías comunes en el desarrollo de software.